债券利率风险实验台

金融市场与金融机构期中项目说明

期中基准版本 v0.1 • 2026年10月27日

第一部分 知识点选择与问题挖掘

1 项目名称与核心问题

项目名称：债券利率风险实验台。研究问题：在票面利率与买入到期收益率均为正时，利率上升为什么仍可能使投资者亏损？债券期限、持有期与票息再投资怎样改变结果？修正久期的近似在多大冲击下会出现明显误差？

项目面向刚接触固定收益产品的金融专业学生，以及需要练习债券风险解释的实习生。具体场景是：面对“票息2%的10年期债券”，使用者容易把票息、到期收益率和持有期收益混为一谈，忽略提前出售时的价格损失。工具将报价还原为现金流，以可复核结果解释这一误区。

2 课程依据与理论连接

课程位置	本项目中的作用
第三章3.1 利率的衡量	按现值与到期收益率折现现金流，区分票面利率与贴现率。
第三章3.3.1至3.3.4	分解持有期回报，讨论再投资风险、利率风险和久期。
第十二章 债券定价与投资	核验半年付息的频率换算；复现例12-3的价格965.35。
第十七章17.3 资产负债管理	说明持有长期资产、短期需要变现时的风险；不将单债结果等同于银行整体风险。

3 问题价值与差异化

本项目把“即时价格变化”和“持有一年后的总回报”并列展示，并将精确定价、久期近似及凸性修正放在同一组参数下比较。差异化重点是现金流解释与误差复核，而非重复展示债券概念或提供买卖推荐。

成果类型定位为可视化与仪表盘项目，另附完整代码和可复用Skill。期中最低成果是可离线运行的演示文件，配套数据口径、使用说明和过程记录。

第一部分 分析框架与可检验命题

4 变量与模型口径

面值F、年票息率c、名义年化到期收益率y、剩余期限T、每年付息次数m、收益率变动Δy及持有期H构成关键输入。年付息次数支持1、2、4次；期限与持有期取整年，估值与出售均安排在付息日，出售发生在当期票息支付后。1bp等于0.0001的小数收益率变动。

$$P = \Sigma\ [CF_k\ /\ (1 + y/m)^k],\ k = 1, \cdots, mT$$

$$D_{Mac} = \Sigma\ [(k/m) \times PV_k\ /\ P];\ D_{mod} = D_{Mac}\ /\ (1 + y/m)$$

$$\Delta P/P \approx -D_{mod} \times \Delta y + 0.5 \times Convexity \times (\Delta y)^2$$

凸性由现金流二阶价格敏感度计算，按年计量；DV01等于价格乘修正久期再乘0.0001，是收益率上升1bp时每张债券价格损失的一阶近似。持有期总回报为期末出售价格或本金与票息终值之和，减买入价格后除以买入价格。

5 可检验命题与反证标准

命题一：在现金流固定的条件下，收益率上升导致价格下降。若程序在规则正现金流债券上给出相反方向，应优先判断为实现或单位错误。命题二：在本次同票息、同买入收益率的2年与10年对照中，长期债券受相同冲击的即时跌幅更大；不把这一结论推广为所有不同条款债券的期限排序。

命题三：在预设±100bp情景下，加入凸性后的误差小于仅用久期的误差，以精确现金流重估为参照。该命题只适用于指定情景；大幅冲击仍须精确定价。命题四：工具能改善学习者理解，当前尚未验证；只有后续用户前后测和解释任务得分改善，才能支持。

6 适用边界

当前只计算规则付息、无违约、无嵌入期权的固定利率债券。不处理真实日期、应计利息、税费、信用或流动性利差变化、非平行曲线、提前赎回以及债券基金净值。收益率冲击是用户设定的假设，并非市场预测。持有到期与初始YTM相符还涉及票息再投资及复利口径，不能仅凭“拿到期”作保证。

第二部分 项目原型与可访问成果

1 已完成的原型

v0.1已实现债券定价、现金流明细、麦考利久期、修正久期、凸性和DV01；可设置收益率冲击、持有年限及票息再投资，比较价格变化和持有期回报。图形展示精确价格变动与两种近似，表格给出误差；支持情景CSV导出、参数本机保存及恢复。页面包含计算口径、模型边界和行业来源。

2 教师访问与复现路径

随提交包提供“债券风险实验台.html”，解压后双击即可离线运行，不依赖账号、密钥或网络请求。完整源码位于project/dist，入口为index.html；project/README.md记录操作步骤、参数含义和测试方法。项目按可视化与仪表盘类别提交，以演示文件满足“在线访问链接或演示文件”的最低要求；公开仓库：https://github.com/zhy-v/bond-risk-lab 。教师无需登录即可查看说明、源码与下载演示。

3 实际输入与输出示例

以下均为人工设定的教学情景，不是特定债券报价。统一面值1000元、票息2%、买入YTM2%、每年付息一次；收益率在买入后立即从2%升至3%，之后保持不变，持有1年，票息不再投资。

指标	2年期债券	10年期债券
买入价格 元	1000.00	1000.00
即时重估价格 元	980.87	914.70
即时价格变动	-1.9135%	-8.5302%
修正久期 年	1.9416	8.9826
1年后出售价格 元	990.29	922.14
期间票息 元	20.00	20.00
持有期总回报	1.0291%	-5.7861%

10年期债券在1年后的资本损失约77.86元，20元票息不足以抵消，因此总回报为-5.7861%。2年期对照的资本损失约9.71元，总回报为+1.0291%。即时重估价格与一年后出售价格不同，原因是后者剩余期限已缩短，并且当期票息已另外计入。

第二部分 工具应用与真实过程证据

4 工具选择及关键输入输出

工具或Skill	选择理由与具体工作
JavaScript确定性计算引擎	同一份引擎同时供浏览器与命令行调用，减少网页与说明数值不一致；输入债券参数，输出价格、敏感度、现金流与持有期结果。
bond-risk-explainer Skill	本项目新建的金融Skill；读取JSON，调用同一引擎，要求区分即时价格与持有期回报，说明单位、再投资与模型边界。
skill-creator与documents	分别用于整理Skill结构和项目说明文档；不将通用文档技能冒充已连接的金融数据库。
AI辅助研究与实现	辅助整理课件、查询行业来源、编写原型与测试；计算由脚本执行，判断以课程逻辑和数值复核为准。

5 已有验证与可核验材料

数值测试包含17组检查：平价债、零息债、零利率、半年付息教材例题、价格单调性、现金流权重、久期与凸性的数值微分、DV01、正负冲击误差、持有期亏损、到期本金不重复计入、再投资年化口径及非法输入等。另对90组期限与频率组合检查方向和久期边界。自动测试结果及运行时间保存在evidence/test-results.json。

10年期情景+100bp时，精确即时价格变动为-8.5302%；久期近似为-8.9826%，误差-45.24bp；加入凸性后为-8.5126%，误差1.76bp。该结果验证了本情景中凸性修正的作用，尚不等于与专业定价库完成交叉验证。

6 数据来源与过程真实性

算例输入来自项目设定；教材例题来源于第十二章“当期收益率与半年付息债券定价”页。所有字段和处理步骤见data/字段说明.md。原型不采集身份或交易账户信息；参数只在浏览器本机保存，导出文件由使用者自行保管。

2026年10月27日是当前实际制作日期。CHANGELOG、decisions、AI使用记录及示例JSON只记录本次已发生的工作。十周迭代尚未开展，不补写过去提交、不编造用户访谈和个人学习体验。提交人需实际运行演示，复核选题及关键模型决定，并保留自己的后续修改和答辩解释。

第三部分 行业对标与差距诊断

1 对标对象与行业实践

主要对标PIMCO的“Bonds 102: The Importance of Duration in Bond Investing”。PIMCO属于资产管理行业，该公开教育页面面向需要理解固定收益风险的投资者，采用久期示例解释价格敏感度和风险管理，并说明久期的局限。对标的是其风险解释内容，不声称已试用其内部投研系统。

第二对标是QuantLib开源定量金融框架。其官网说明该框架面向建模、交易和风险管理，可供学术及金融机构使用。本项目用它确立后续专业模型复核方向；本次未安装或运行QuantLib，因此没有“与QuantLib数值一致”的结论。行业来源访问日期为2026年10月27日。

2 当前能力与关键差距

维度	本项目当前状态	差距原因与优先行动
风险解释	可把票息、资本损失与再投资分开	缺少真实用户证据；先用前后测和解释任务检验可理解性。
定价口径	规则付息日、整年期限、平坦YTM	为控制原型复杂度作了简化；优先加入真实日期、日计数及净价全价。
独立核验	解析结果、教材例题及数值微分	不同方法仍共用部分假设；引入QuantLib独立核验，记录约定差异。
数据质量	完整标记的教学参数	尚无真实证券样本；采集有来源、时间戳及许可边界的公开样本。
风险覆盖	单债、平行收益率冲击	缺少曲线和组合结构；先加入少量债券组合，再评估关键利率风险。
展示与维护	离线演示、CSV和过程文件	已提供公开仓库，尚无匿名在线交互主页；后续补充浏览器直接运行入口并完成跨设备核验。

3 改进排序与批判反思

优先级依次为：计算约定与独立核验、解释效果验证、数据来源管理、组合功能。先确认算得对和说得清，再增加功能数量。界面可用不代表模型完整，17组检查通过不代表符合所有市场惯例；教学情景能解释机制，也不能替代市场实证或银行资产负债压力测试。

第四部分 十周持续改进计划上半程

以期中提交后的第一周为第1周，以下为未来计划，不是已完成记录。每周保留输入输出、版本差异和一页周报；不以代码提交次数作为唯一进步标准。

周次与目标	具体任务与所需资料	阶段交付及验收
第1周 明确基准	本人复现2年期、10年期、零息和教材例题；复习第三章；整理仓库并记录选择理由。	v0.1.1；四个可复现案例；能不看AI回答解释票息与持有期收益。
第2周 补足真实日期	学习结算日、付息日历、应计利息与日计数；先只实现一种明确约定。	v0.2；真实日期输入与净价全价；列出至少6个边界样例。
第3周 独立定价核验	按相同约定建立QuantLib测试样本；分离算法差异和日期约定差异。	20组独立对照；记录价格及久期误差；未达容差则不进入数据扩展。
第4周 引入公开样本	寻找至少5只普通固定利率国债或政策性金融债的公开条款；记录来源日期和使用范围。	样本CSV及来源清单；字段完整率100%；不得将过期报价写成实时价格。
第5周 用户解释测试	邀请3—5名自愿参与的同学做前后测；记录匿名答案与操作困难，不记录敏感信息。	匿名测试汇总、至少3项界面或文字改进；样本小，仅作探索性验证。

过程记录方式

每周记录“本周问题—改动内容—验证证据—尚未解决—下周行动”。实质版本写入CHANGELOG，数值测试结果保存JSON；发布版本标记v0.2、v0.3等。数据变化同时记录抓取日期、原始链接、字段转换和异常处理。

上半程困难与应对

日期规则最容易产生隐蔽误差，因此先限制一种规则，再逐项扩展；若数据获取受限，使用可公开核验的静态样本并说明时点，不绕过权限。独立定价库暂时不可用时，保留现有验证并明确“独立交叉验证未完成”，不宣称已达到专业准确度。

第四部分 十周持续改进计划下半程

周次与目标	具体任务与所需资料	阶段交付及验收
第6周 误差实验	扩展至不同期限、票息和±25至±200bp；复习泰勒近似、久期与凸性。	误差数据集及图；给出近似适用区间，记录未满足误差要求的情景。
第7周 小型组合	实现2—5只债券的市值加权久期、DV01和精确情景损益；核对金额与权重。	v0.4；组合与逐债结果可对账，金额误差不超过0.01元。
第8周 访问与复现	完善公开仓库并建立在线交互主页；测试手机、不同浏览器及离线包。	教师可访问入口；README和演示文件；不依赖提交者登录才能查看核心结果。
第9周 反证与修订	由同学按说明独立复现；检查非法输入、到期时点、频率和收益率口径。	问题清单及修复记录；相同输入在网页和命令行输出一致。
第10周 期末交付	冻结v1.0，形成对标差距复盘；准备个人演示与随机追问。	可运行原型、原始数据及来源、版本差异、10份周报或等价连续记录、个人展示。

最终版本的实质进步标准

准确性：规则债券20组独立对照，单张价格绝对误差不超过0.01元、久期误差不超过0.001年；约定不一致的样本不混入通过率。可解释性：3—5名参与者中多数能正确区分票息、YTM与持有期回报，并报告原始人数和错误类型，不作总体统计推断。

可复现性：另一名同学根据README，在无作者口头帮助下完成预设案例并导出CSV。可访问性：教师能够打开演示或主页并看到核心结果。持续性：每周留下真实问题、修改与验证记录，期末能够逐项说明v0.1到v1.0发生了什么变化。

范围控制与替代方案

若进度不足，优先保证日期约定、独立核验和用户解释，延后组合扩展；若公开部署受账号或隐私限制，提交教师能够访问的受限链接或离线演示及完整源码。未来引入真实数据后仍需标注非实时、许可和异常，不能只增加图表数量。

材料索引与个人展示准备

1 随附材料

期中项目说明包含四部分；独立演示HTML可双击运行；project文件夹包含网页源代码、README、数值测试、场景数据、Skill及真实过程记录。浏览器导出CSV中保留全部输入、单位与结果。教学数据不含个人或机构非公开信息。

2 展示路径与随机追问

演示先加载“10年期低息债”，说明2%票息与2%YTM的不同含义，再把收益率设为上升100bp，展示即时价格和一年回报。切换2年期对照，解释期限作用；随后展示精确定价与近似误差，最后导出现金流说明结果从何而来。

可用于自检的问题：为什么选择该问题而不是概念介绍？何时久期近似失准？为什么即时价格914.70元与一年后价格922.14元不同？半年付息的名义YTM能否直接与有效年化回报比较？什么证据能推翻“工具改善理解”的判断？在信用风险、真实日期或用户解释上，AI和Skill为什么不能替代本人复核？

3 关键决策与作者责任

本次AI辅助形成了选题、代码、文字和测试初稿。模型范围、数据真实性、结果解释与最终提交由学生本人复核；本材料不声称已经发生个人访谈、十周迭代或本人独立编程。提交前应真实运行并留下自己的复核记录，完善姓名、学号等学校要求信息，不把AI生成内容当作本人已经完成的学习过程。

4 参考来源

[1] 用户提供的《金融市场与金融机构期中持续项目任务书》。[2] 用户提供的第三章课件“利率的含义及其在定价中的作用”，重点为3.1、3.3及久期页（教材第34—55页）。[3] 第十二章课件“当期收益率与半年付息债券定价”，式12-2、例12-3（教材第241—244页）。[4] 第十七章课件“银行业和金融机构管理”，17.3及利率与流动性风险案例。

[5] PIMCO. Bonds 102: The Importance of Duration in Bond Investing. https://www.pimco.com/us/en/resources/education/bonds-102-the-importance-of-duration-in-bond-investing

[6] QuantLib official website. https://www.quantlib.org/ 本次仅核查官网的框架定位，未运行该库。

[7] CFA Institute. Interest Rate Risk and Return. https://www.cfainstitute.org/insights/professional-learning/refresher-readings/2026/interest-rate-risk-and-return 用于核验回报来源和票息再投资条件。外部来源访问日期均为2026年10月27日。